【硬核干货】告别FlyMcu！为STM32的串口ISP烧录打造专属硬件自动下载电路！

原创 冒险家 电子开发学习 2026年3月30日 11:11 陕西

供稿：冒险家

编辑：小马哥

在STM32开发中，UART串口ISP下载是一种高效便捷的程序烧录方式。通过单一串口既能实现程序更新，又可作为调试接口（配合Shell使用时尤为便利）。然而市面上多数一键下载工具（如FlyMcu、mcuisp）主要适配F1系列芯片，对其他型号支持欠佳。为此，我选择使用功能更强大的STM32CubeProgrammer来实现自动化下载。

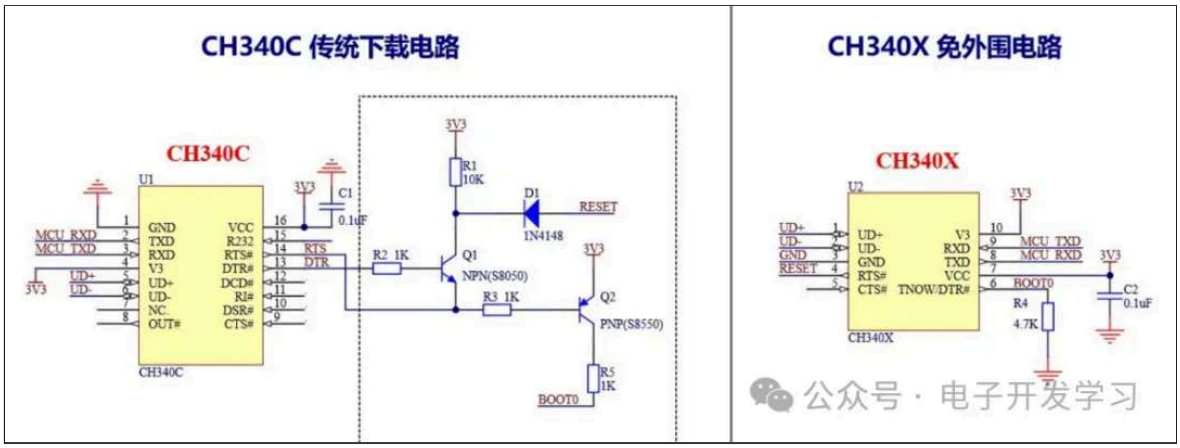
先说一下STM32进入ISP下载模式原理：

- BOOT1=x & BOOT0=0：从用户闪存启动（正常工作模式）
- **BOOT1=0 & BOOT0=1：从系统存储器启动（厂家预设功能）**
- BOOT1=1 & BOOT0=1：从内置SRAM启动（调试模式）

加粗部分即为进入ISP模式的关键配置。在该模式下，单片机将运行官方Bootloader，支持通过UART1、CAN、USB等多种接口访问内部管理空间。

CH340X自动下载电路的问题分析

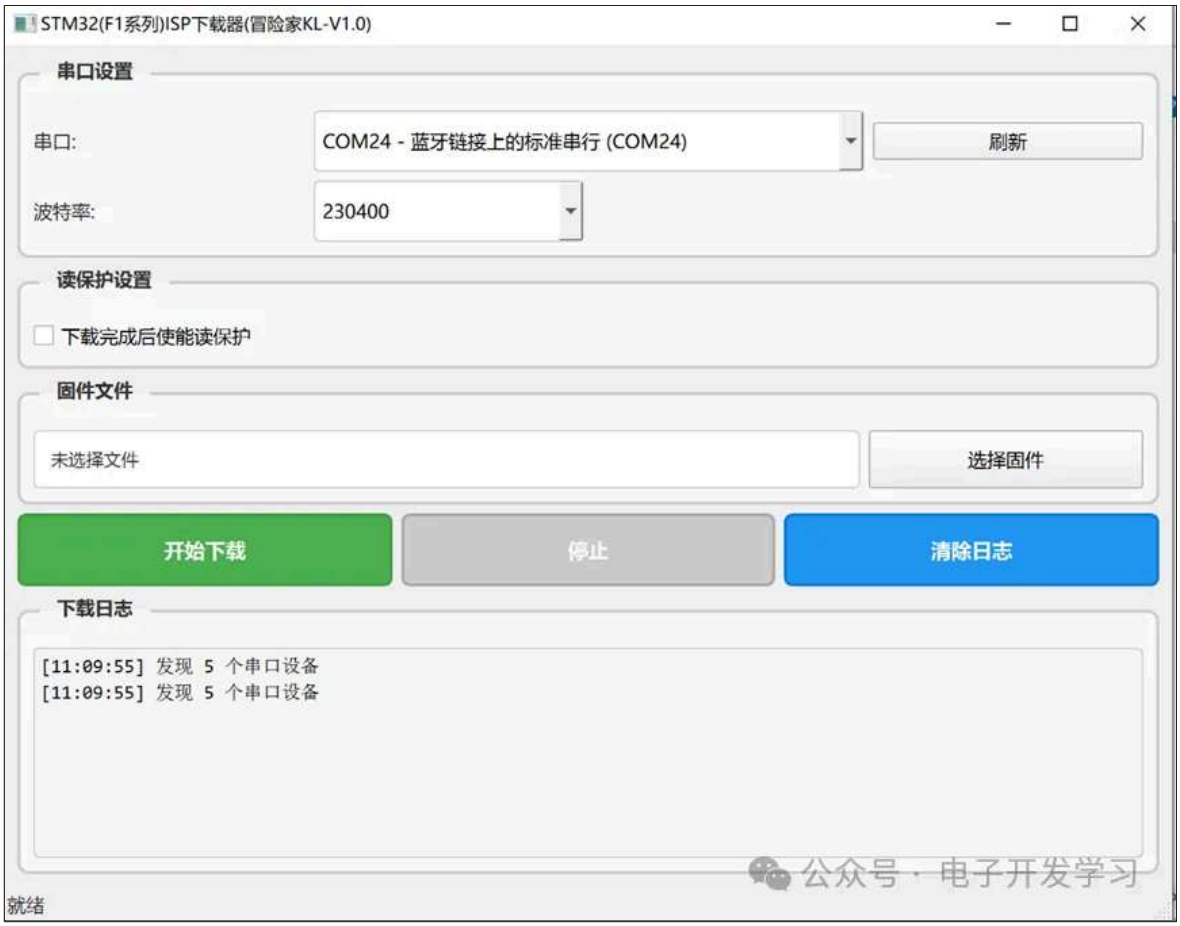
传统方案采用CH340C配合三极管搭建逻辑电路，存在两个主要缺陷：



问题1：CH340X的RTS和DTR采用反逻辑设计。多数串口软件在使能DTR/RTS时，CH340X实际输出低电平。针对FlyMcu的实际下载时序如下红框所示。

这一设计导致自动下载电路与部分串口软件/Shell控制台不兼容。当控制台默认禁用DTR时，单片机将误入Bootloader模式，会导致单片机无法运行程序。每次打开串口都需要手动调整设置：

问题2：FlyMcu下载完成后无法自动运行程序，必须手动重启。为此，我利用AI开发了一个解决方案。

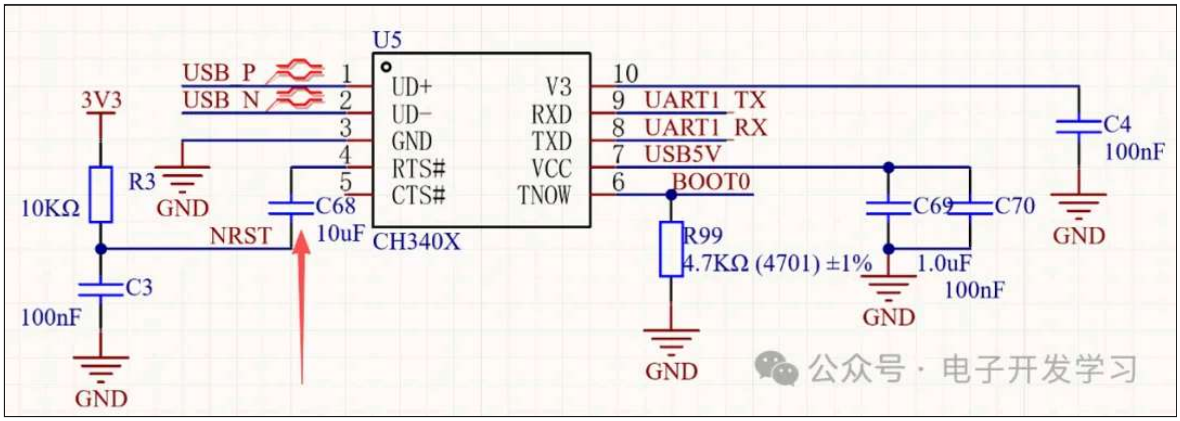


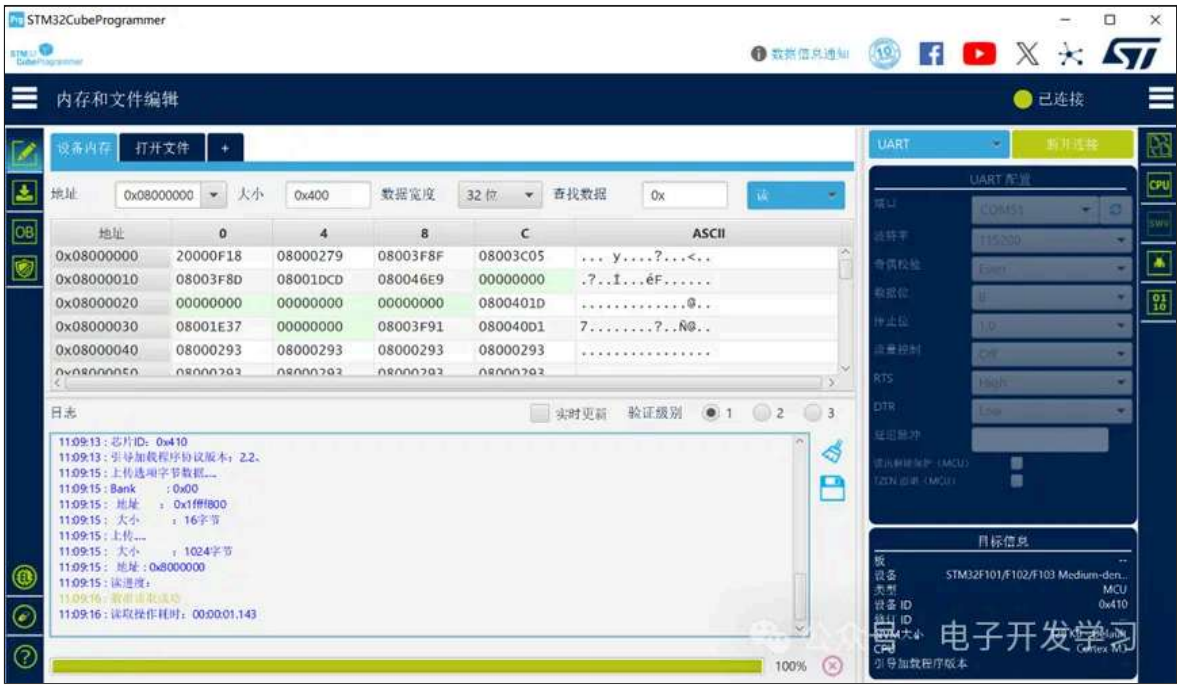
该工具完美兼容官方CH340X方案，支持自动识别锁定芯片并解锁，可选下载后自动加锁功能。虽然采用PYSIDE6开发导致打包体积较大，但操作简单直接，欢迎有兴趣者尝试改进。

STM32CubeProgrammer UART模式实现

接下来进入主题，经过测试发现软件流控选项无效，通过示波器测量发现其Negative/Positive pulse功能实际无法输出有效脉冲：

由于无法修改软件，我给RST#这里串了一个10uF电容，来生成跳变脉冲完成复位，这样，在软件里点击开始连接就会输出低电平，单片机RST就会拉低，当电容充满电电压上升，这样就不会复位了：



最终配置如下：

完美实现了自动进入Bootloader功能：